

Fail2ban

- Khởi động bài lab:
 - Vào terminal, gõ:

Labtainer ptit-fail2ban

- Trên terminal **victim** sử dụng lệnh “ifconfig”, xác định địa chỉ IP của máy

- Sau khi kiểm tra ip xong, sinh viên cấu hình file f2b, gõ lệnh:

sudo cp /etc/fail2ban/jail.conf /etc/fail2ban/jail.local

- Sau khi gõ xong sinh viên vào file đó và tìm hiểu các quy tắc trong file và kéo xuống đến khoảng dòng 280, sinh viên sẽ thấy section [sshd]. Đây là nơi sinh viên có thể đặt các giá trị jail cho kết nối SSH. Để gộp jail này vào bảng điều khiển và bảng cấm, hãy thêm các câu lệnh :” Nhập sai mật khẩu không quá 5 và khi quá 5 lần fail2ban sẽ bật lên trạng thái cấm đăng nhập”

- Sau khi fail2ban đã được cài đặt xong, bây giờ phải kích hoạt chạy dịch vụ auto-start.

- Để kích hoạt fail2ban, sử dụng systemctl command:

sudo systemctl enable fail2ban

sudo systemctl start fail2ban

sudo systemctl status fail2ban.service

- Khi đèn xanh bật lên, nghĩa là đã kích hoạt thành công

(lưu ý: khi kích hoạt thành công, sinh viên lưu kết quả vào file có tên là output.txt

sudo systemctl status fail2ban.service > output.txt)

Sau khi kích hoạt xong, có thể xem trạng thái f2b hoạt động:

sudo fail2ban-client status

sudo fail2ban-client status sshd

- Trên máy attack tiến hành ssh đến victim, trong phần này, sinh viên hãy nhập sai mật khẩu của máy victim, Thử thêm một lần kết nối khác và gõ sai mật khẩu 5 lần. Lần sau đầu tiên của kết nối thứ 5, fail2ban sẽ được bật. Sau lần sau đó, sinh viên sẽ không nhận được phản hồi gì từ máy chủ, không giải thích, không thông báo gì thêm.

Trên máy victim, kiểm tra ip máy attack bị chặn, gõ lệnh

```
sudo fail2ban-client status sshd
```

```
sudo iptables -L
```

- Sau khi gõ lệnh, sinh viên sẽ thấy thông tin địa chỉ ip và username máy attack bị chặn

- Tiến hành gỡ chặn máy attack và thử đăng nhập lại (lần này hãy nhập đúng mật khẩu)

- Sau khi ssh xong, trên máy attack sinh viên hãy chuyển sang quyền sudo và đọc file có tên là file.txt

- Kiểm tra kết quả bằng lệnh:

```
checkwork
```

- Kết thúc bài lab:

```
stoplab
```